

Redes biológicas desde una perspectiva topológica: propiedades, modelado y valor analítico en el estudio de los sistemas vivos

Ensayo académico

Introducción

Una red biológica es una forma de representar relaciones entre elementos de un sistema vivo. Esos elementos pueden ser proteínas, genes, metabolitos, neuronas, especies o regiones del genoma; lo importante no es su identidad aislada, sino el patrón de vínculos que los articula. Cuando ese patrón se expresa como una red, la biología deja de mirar solamente partes separadas y empieza a examinar una organización. Por eso, el enfoque de redes ha ganado un lugar central en la biología de sistemas, en la bioinformática, en la neurociencia y en la ecología (Bullmore & Sporns, 2009; Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Koutrouli et al., 2020).

Ahora bien, el tema principal de este ensayo no es la simple enumeración de redes existentes, sino la defensa de una idea más precisa: la perspectiva topológica permite explicar mejor la complejidad de los sistemas vivos siempre que no se la confunda con una copia exhaustiva de la realidad biológica. En este contexto, hablar de una «clase» de redes biológicas no significa proponer una taxonomía cerrada.¹ Significa, más bien, reconocer que fenómenos muy distintos pueden traducirse a una misma gramática formal: nodos para las unidades, aristas para las relaciones y un conjunto de propiedades topológicas que permiten comparar sistemas que, a primera vista, parecerían incomparables. Dicho en términos más sobrios, una red no es un dibujo bonito; es una hipótesis estructurada sobre cómo se organiza un sistema.

De esa delimitación se derivan varios problemas. El primero es epistemológico: qué tipo de conocimiento produce una red y qué dimensiones del sistema deja fuera. El segundo es metodológico: con qué datos se construye, bajo qué supuestos y con qué criterios se decide que un vínculo es real o relevante. El tercero es práctico: quién usa esos modelos, para qué decisiones se emplean y qué consecuencias tienen cuando guían investigación biomédica, conservación ecológica o interpretación clínica. También hay temas implícitos que conviene volver visibles: la tensión entre simplificación y fidelidad biológica, la desigual distribución de datos entre organismos y contextos, y el riesgo de convertir una medida matemática en una verdad causal.

Mi punto de vista es claro y matizado: sostengo que las redes biológicas constituyen una de las herramientas analíticas más poderosas de la biología contemporánea, pero solo producen explicaciones sólidas cuando se interpretan a la luz de su contexto empírico, de sus supuestos teóricos y de sus implicaciones éticas. Las preguntas que orientan el ensayo surgen justamente de esa tesis: cuáles redes pertenecen a esta clase, cómo se caracterizan, qué propiedades tienen, cómo se modelan, qué puede aprenderse de ellas, por qué son importantes y qué problemas ayudan a resolver.

¹ Aquí la palabra «clase» se usa en un sentido amplio: designa un conjunto de familias de redes que comparten una misma lógica de representación, aunque cambien los objetos biológicos, la escala y el tipo de vínculo.

Desarrollo analítico

1. Redes comprendidas en la clase

La clase de redes biológicas es amplia y, al mismo tiempo, sorprendentemente coherente. En una primera escala aparecen las redes moleculares. Allí se incluyen las redes de interacción entre proteínas, en las que una arista expresa contacto físico o asociación funcional entre dos proteínas; las redes metabólicas, en las que los nodos suelen representar metabolitos y las conexiones dan cuenta de transformaciones bioquímicas; las redes de señalización, que describen rutas por medio de las cuales una célula recibe, integra y transmite información; y las redes de coexpresión génica, que conectan transcritos cuyas abundancias cambian de manera coordinada en distintas muestras o condiciones (Koutrouli et al., 2020; Zhang & Horvath, 2005).

Dentro de esa misma familia molecular ocupa un lugar especial la red de regulación génica. Conviene detenerse un momento allí, porque esta red muestra con mucha claridad por qué el enfoque topológico importa. En una red de regulación génica, los nodos representan genes, factores de transcripción, ARN regulatorios o complejos que intervienen en el control de la expresión. Las aristas no son simples vecindades: expresan activación, represión o modulación. Además, casi siempre son dirigidas, porque no es equivalente regular a ser regulado. Gracias a esa estructura se estudian procesos como la diferenciación celular, la respuesta al ambiente, la memoria regulatoria de una célula y la desorganización que acompaña varias enfermedades (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014). Lo interesante es que, en esta clase de red, la dirección del enlace ya contiene una parte de la explicación.

A una escala distinta aparecen las redes neuronales biológicas. En ellas, los nodos pueden representar neuronas individuales o regiones cerebrales, mientras que las aristas expresan conectividad estructural o funcional. Aquí la pregunta topológica cambia un poco de tono: ya no se trata solo de saber qué unidad influye sobre otra, sino de entender cómo la red combina segregación funcional con integración global. En otras palabras, interesa saber cómo un sistema distribuido logra coordinar funciones complejas sin perder especialización local (Bullmore & Sporns, 2009).

En una escala mayor se sitúan las redes ecológicas. Entre ellas destacan las redes tróficas, que representan quién se alimenta de quién; las redes de polinización y de mutualismo, que describen interacciones entre especies; y las redes sociales dentro de una misma especie, útiles para estudiar cooperación, liderazgo, jerarquía, transmisión de información o difusión de patógenos (Bascompte, 2009; Krause et al., 2009). También pertenecen a esta clase las redes de contacto entre regiones de ADN, que permiten estudiar cómo la organización espacial del genoma influye sobre la activación o la supresión de genes (Beagrie et al., 2017).

La diversidad de ejemplos podría sugerir dispersión metodológica, pero ocurre lo contrario. Lo que une a estas redes no es la materia de la que están hechas, sino el hecho de que todas convierten un fenómeno biológico en un problema de estructura relacional. Y eso ya es mucho: permite pasar de una descripción basada en listas de componentes a una descripción basada en posiciones, dependencias y patrones de conexión.

2. Caracterización y propiedades topológicas

Desde un punto de vista topológico, una red biológica puede formalizarse como un grafo $G = (V, E)$ o, si se desea incorporar intensidad de interacción, como un grafo ponderado $G = (V, E, W)$.² Esa estructura también puede codificarse mediante una matriz de adyacencia $A = (a_{ij})$, donde $a_{ij} = 1$ si existe una interacción de i hacia j , y $a_{ij} = 0$ en caso contrario; en redes ponderadas, esa entrada se sustituye por w_{ij} . A partir de ahí, la caracterización exige distinguir si la red es dirigida o no dirigida, si admite pesos, si diferencia activación e inhibición, si es estática o dinámica, y si integra una sola capa relacional o una arquitectura multicapa (Koutrouli et al., 2020). Estas decisiones no son meramente técnicas. Cada una determina qué régimen descriptivo del sistema se vuelve analíticamente accesible y cuál permanece oculto.

La propiedad más inmediata es la distribución de conexiones, es decir, la heterogeneidad del grado nodal. Si A es la matriz de adyacencia, el grado de un nodo i puede escribirse como $k_i = \sum_j a_{ij}$; en redes ponderadas, su fuerza viene dada por $s_i = \sum_j w_{ij}$. Algunas redes reparten sus enlaces de manera relativamente uniforme; otras concentran muchas conexiones en pocos nodos y exhiben fuerte asimetría topológica. Cuando esto ocurre, aparecen nodos con gran influencia estructural. En términos formales, la centralidad de intermediación de un nodo v puede expresarse como $C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$, donde σ_{st} es el número de caminos geodésicos entre s y t y $\sigma_{st}(v)$ los que atraviesan v . En biología, esa observación tiene consecuencias concretas: en redes de interacción entre proteínas, por ejemplo, varios trabajos mostraron que los nodos con centralidad alta tienden a asociarse con funciones esenciales para la viabilidad celular (Jeong et al., 2001). Esto no significa que toda centralidad equivalga a importancia biológica, pero sí sugiere que la posición de un nodo dentro de la red importa tanto como su identidad molecular.

Otra propiedad decisiva es la modularidad. Muchas redes no forman una malla homogénea, sino que se organizan en subconjuntos de nodos densamente conectados entre sí y más débilmente enlazados con el resto. Esa partición puede resumirse mediante una función de modularidad del tipo $Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) \delta(c_i, c_j)$, donde m es el número total de enlaces y c_i denota la comunidad del nodo i . En una red de coexpresión, un módulo puede corresponder a un programa funcional compartido; en una red ecológica, puede reflejar una subestructura que amortigua perturbaciones; en una red regulatoria, puede señalar una capa de control relativamente autónoma (Bascompte, 2009; Zhang & Horvath, 2005). Los módulos, por así decirlo, son una forma intermedia entre el detalle microscópico y la visión global.

A esto se suman los motivos de red. Se trata de patrones pequeños de conexión que aparecen con una frecuencia mayor que la esperada al comparar la red real con redes aleatorias de referencia. En las redes de regulación génica, uno de los más estudiados es el circuito de avance, o *feed-forward loop*, donde un regulador influye sobre un segundo regulador y ambos convergen sobre un mismo gen blanco. Este motivo no es interesante solo porque se repita, sino porque su forma local se relaciona con comportamientos dinámicos como respuesta rápida, retraso selectivo o filtrado de fluctuaciones breves (Mangan & Alon, 2003). Algo parecido ocurre en redes neuronales, donde el análisis de motivos ayuda a reconocer patrones recurrentes de procesamiento y de flujo de información (Mittal & Narayanan, 2024).

También conviene considerar propiedades más globales: longitud media de camino, conectividad, agrupamiento, robustez frente a la pérdida de nodos, anidamiento en ciertas redes ecológicas y, en algu-

²En este ensayo, «topológico» no alude a la topología algebraica, sino al estudio de la forma relacional del grafo: quién se conecta con quién, con qué dirección, con qué intensidad y con qué organización de conjunto.

nos casos, organización de pequeño mundo. Sin embargo, aquí hace falta una precaución. Durante un tiempo, varias de estas etiquetas se usaron con entusiasmo excesivo. Hoy el campo es menos ingenuo: no toda red biológica es «de pequeño mundo», ni toda se ajusta sin matices a una arquitectura «libre de escala». La caracterización sería de nacer de los datos y de la comparación con modelos nulos adecuados, no de un repertorio de fórmulas prestigiosas (Bullmore & Sporns, 2009; Koutrouli et al., 2020).

3. Modelado y estrategias de análisis

Las redes biológicas se modelan en dos planos que conviene no confundir. Primero, se construye la red a partir de datos. Después, se analiza esa red con herramientas matemáticas y computacionales. Parece una distinción sencilla, pero suele olvidarse. Una red nunca aparece sola: alguien decide qué será un nodo, qué contará como arista y con qué criterio se considerará que dos elementos están relacionados.

En el plano de la construcción, la fuente de datos depende del fenómeno. Las interacciones entre proteínas pueden inferirse mediante ensayos experimentales, espectrometría de masas o bases de datos curadas. Las redes de regulación génica suelen apoyarse en datos de transcriptómica, en experimentos que registran unión de factores de transcripción al ADN y en repositorios biológicos bien anotados. Las redes de coexpresión se obtienen al comparar perfiles de expresión en muchas muestras. Las redes de cromatina, por su parte, exigen técnicas que detectan proximidad espacial entre regiones del genoma (Beagrie et al., 2017; Emmert-Streib et al., 2014).

En el plano del análisis, el objeto resultante suele representarse como un grafo o, cuando conviene trabajar de manera matricial, como una matriz de adyacencia o de pesos.³ Si A denota esa matriz y D la matriz diagonal de grados, entonces pueden introducirse operadores derivados como el laplaciano $L = D - A$, útiles para estudiar conectividad, partición espectral y difusión sobre la red. Esa representación permite calcular centralidades, detectar módulos, estudiar caminos cortos, estimar robustez y comparar la red observada con redes nulas. En esta etapa entran de lleno la teoría de grafos, la estadística multivariante y la ciencia de datos.

Para las redes de coexpresión, por ejemplo, una práctica clásica consiste en calcular asociaciones entre genes a partir de muchas muestras y convertir esas asociaciones en un grafo ponderado. Luego se buscan módulos y nodos concentradores dentro de cada módulo. En las redes regulatorias, la tarea es más exigente, porque la meta no es solo detectar asociación, sino aproximarse a relaciones de control. Por eso se combinan datos de expresión con conocimiento previo, inferencia computacional y criterios de dirección y signo (Banf & Rhee, 2017; Zhang & Horvath, 2005). En términos de análisis de datos, la diferencia es crucial: correlación no equivale a causalidad.⁴

A partir de ahí pueden introducirse modelos dinámicos. Algunos representan la actividad génica mediante reglas lógicas discretas; otros incorporan azar para reflejar ruido de expresión; otros más emplean ecuaciones continuas cuando existen parámetros y datos suficientes (Elowitz et al., 2002; Kauffman, 1969). En notación compacta, una red booleana puede escribirse como $x_i^{t+1} = f_i(x^t)$, mientras que un modelo continuo adopta la forma $\dot{x}_i = F_i(x, u, \theta)$, donde u representa entradas externas y θ el conjunto de parámetros. En marcos estocásticos, la evolución puede resumirse mediante probabilidades de

³Dicho sin formalismo: una matriz de adyacencia es una tabla que registra qué pares de nodos están conectados. Si además interesa la intensidad del vínculo, la tabla puede guardar pesos en lugar de simples ceros y unos.

⁴Una correlación alta entre dos genes puede ser muy útil para encontrar un módulo funcional. Aun así, no basta para afirmar que uno regula al otro. Esa cautela es una de las lecciones metodológicas más importantes del campo.

transición $P(x^{t+1} | x^t)$.⁵ Lo importante es entender que el modelado no termina cuando se dibuja la red; continúa cuando se propone una dinámica y se examina qué trayectorias, atractores, estados estables o transiciones son compatibles con la estructura observada.

En la práctica, además, el modelado moderno rara vez trabaja con una sola capa de información. Las redes pueden integrar expresión génica, interacción proteica, señalización entre células y contexto espacial. Esa tendencia obliga a combinar herramientas de inferencia, reducción de ruido, validación cruzada y detección de sesgos en bases de datos. A veces el avance más relevante no está en un algoritmo espectacular, sino en una buena decisión sobre calidad de datos y sobre significado biológico del enlace. Dicho de otra manera: el modelado de redes es una operación matemática, sí, pero también es una operación epistemológica.

4. Contextos, participantes y tensiones del modelado

El análisis de redes biológicas no ocurre en el vacío. Sus contextos empíricos principales son muy concretos: laboratorios que generan datos ómicos o proteómicos, plataformas de secuenciación y espectrometría, estudios de conectividad cerebral, observaciones de campo en ecología y repositorios que integran resultados heterogéneos (Bascompte, 2009; Beagrie et al., 2017; Bullmore & Sporns, 2009; Smits & Vermeulen, 2016). Sus contextos teóricos también son precisos: teoría de grafos, inferencia estadística, sistemas dinámicos, biología de sistemas y ciencia de datos. La fecundidad del enfoque depende de la interacción entre ambos planos; sin datos fiables, la topología se vuelve decorativa, y sin teoría, los datos quedan como una colección dispersa de vínculos.

Entre los participantes principales del campo se encuentran los biólogos experimentales que producen y validan datos, los modeladores computacionales que traducen esos datos a grafos, y los usuarios finales de la inferencia, como clínicos, neurocientíficos, genetistas, ecólogos o gestores de conservación. También intervienen participantes secundarios, pero no por eso irrelevantes: curadores de bases de datos, desarrolladores de software, comités de ética, pacientes que aportan muestras, comunidades afectadas por decisiones de conservación y especies no modelo que suelen quedar fuera de los grandes repositorios. Precisamente aquí aparece una relación implícita importante: el valor analítico de la red depende no solo de sus propiedades matemáticas, sino de la infraestructura social y material que decide qué se mide, qué se preserva y qué se vuelve visible.

Además, los contextos restringidos importan mucho. No es lo mismo inferir una red regulatoria en organismos modelo con miles de mediciones que intentar reconstruir interacciones en especies poco estudiadas o en ecosistemas con datos fragmentarios. Tampoco es equivalente trabajar con redes neuronales poblacionales que con muestras clínicas pequeñas y ruidosas. En esos escenarios restringidos, la incertidumbre crece y la interpretación debe ser más cauta (Banf & Rhee, 2017; Koutrouli et al., 2020). Por eso, una misma herramienta topológica puede ser muy fértil en un contexto y claramente insuficiente en otro.

Las tensiones entre participantes y contextos son reales. Los experimentadores suelen exigir fidelidad biológica fina, mientras que los modeladores privilegian abstracción, comparabilidad y escalabilidad. Los clínicos o ecólogos buscan decisiones útiles en plazos breves, aunque los teóricos prefieran esperar validación más robusta. A ello se suma un conflicto de interés menos visible: la investigación tiende a

⁵Una red booleana, en términos muy simples, trata cada gen como «encendido» o «apagado» y pregunta cómo cambia ese estado según reglas lógicas. Un modelo estocástico hace algo distinto: admite que la expresión de un gen fluctúe de manera probabilística, incluso cuando las condiciones promedio parecen iguales.

concentrarse en problemas y organismos con mayor financiamiento o con relevancia biomédica inmediata, de modo que otros sistemas vivos quedan subrepresentados. La red, por tanto, no es solo un objeto científico; también es un punto de encuentro entre prioridades, recursos y formas desiguales de producir evidencia.

5. Alcance explicativo, relevancia y problemas abordados

Mi postura puede formularse con mayor precisión en este punto: las redes biológicas son importantes porque permiten pasar de la descripción de componentes a la explicación de dependencias, pero su fuerza explicativa no reside en la topología aislada, sino en el modo en que esta se contrasta con evidencia empírica. Lo primero que muestran es que la función biológica no suele residir en un elemento aislado, sino que emerge como propiedad relacional distribuida. Cuando se adopta ese enfoque, cambia incluso la formulación del problema. Ya no basta con preguntar qué hace un gen, una proteína o una especie. Se vuelve necesario preguntar qué posición ocupa en la arquitectura de interacciones, qué conexiones concentra, de qué módulo funcional forma parte, qué rutas atraviesan su vecindad y qué efecto tendría su pérdida sobre la estabilidad estructural del sistema (Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Jeong et al., 2001).

La evidencia relevante apoya esa afirmación, aunque con matices. En redes de interacción entre proteínas, la centralidad se ha asociado con funciones esenciales para la viabilidad celular, lo que sugiere que la posición topológica puede tener consecuencias biológicas observables (Jeong et al., 2001; Joy et al., 2005). En redes regulatorias bacterianas, la detección de motivos recurrentes como el *feed-forward loop* permitió vincular patrones locales de conexión con comportamientos dinámicos concretos, por ejemplo filtrado de ruido y respuestas temporales selectivas (Mangan & Alon, 2003; Shen-Orr et al., 2002). En estudios de coexpresión relacionados con enfermedad coronaria y esclerosis múltiple, el análisis de módulos y genes concentradores ha servido para priorizar hipótesis biológicas y candidatos de estudio, aunque no para sustituir la validación experimental (Gnanakkumaar et al., 2019; Zheng et al., 2021). En ecología, la evaluación de robustez en redes de polinización mostró que la pérdida de especies puede desencadenar efectos sistémicos no triviales, precisamente porque la estructura de interacciones condiciona la tolerancia al disturbio (Dunne et al., 2002; Memmott et al., 2004; Olesen et al., 2007).

Lo segundo que enseñan es que sistemas muy distintos pueden compartir invariantes organizacionales. Una red de polinización y una red de regulación génica no describen el mismo sustrato biológico, pero ambas pueden exhibir modularidad, heterogeneidad de grado, nodos articuladores y diferentes regímenes de robustez. Esa convergencia permite comparar dominios biológicos sin borrar sus especificidades empíricas. No se trata de decir que todo es lo mismo; se trata de reconocer que ciertos problemas de organización admiten un metalenguaje analítico común (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002).

Su importancia, por eso, es doble. En el plano conceptual, las redes biológicas ofrecen una forma rigurosa de pensar la complejidad sin reducirla a una mera agregación de partes. En el plano aplicado, permiten formular y resolver problemas concretos de inferencia, priorización y vulnerabilidad sistémica. En biomedicina, en genómica funcional, en neurociencia, en ecología y en el estudio del comportamiento animal sirven para identificar nodos críticos, módulos cofuncionales, fallas de integración y efectos de perturbación sobre el sistema completo (Bullmore & Sporns, 2009; Dunne et al., 2002; Emmert-Streib et al., 2014; Krause et al., 2009; Zhang & Horvath, 2005).

Hay, además, una lección menos evidente y quizá más profunda. Las redes biológicas muestran que la complejidad no es sinónimo de desorden. Con frecuencia, detrás de una enorme cantidad de interacciones aparecen regularidades parciales: nodos concentradores, módulos, motivos recurrentes, rutas

preferentes, zonas frágiles y zonas redundantes. Ese hallazgo tiene un valor intelectual fuerte. Vuelve analizable algo que, sin estructura relacional, parecería opaco. En este sentido, las redes funcionan como un instrumento de observación conceptual: no magnifican un objeto, pero sí vuelven visible la forma de sus dependencias (Emmert-Streib & Dehmer, 2015).

Reconocer la fuerza del enfoque exige, sin embargo, anticipar objeciones serias. La primera objeción sostiene que la abstracción de red empobrece el fenómeno porque omite cinética molecular, espacialidad, historia evolutiva y contexto celular. La crítica es válida si se toma el grafo como sustituto completo del sistema; deja de ser decisiva cuando se entiende la red como una capa analítica parcial, útil para responder ciertas preguntas y manifiestamente insuficiente para otras. La segunda objeción afirma que muchas redes inferidas descansan sobre datos incompletos, umbrales arbitrarios y sesgos de muestreo, por lo que sus módulos o nodos centrales podrían ser artefactos. También aquí hay un núcleo verdadero, y por eso las respuestas convincentes no pasan por negar el problema, sino por exigir validación cruzada, modelos nulos adecuados, integración multimodal y contraste experimental (Banf & Rhee, 2017; Koutrouli et al., 2020). En suma, las posiciones contrarias obligan a depurar el uso del enfoque, no a desecharlo.

A lo largo de esta argumentación operan, además, varias suposiciones y valores que conviene explicitar. La suposición más visible es que la organización relacional contiene información biológicamente significativa. Otra, algo más oculta, es que preferimos modelos comparables y reproducibles aun cuando ello implique perder detalle local. En un plano todavía más abstracto aparece un valor epistémico fuerte: la inteligibilidad del sistema, es decir, la idea de que comprender la forma de las dependencias ya es un progreso científico. Ese valor es defendible, pero puede encubrir sesgos cuando solo se privilegia lo cuantificable. Por ejemplo, tratar la centralidad como sinónimo de importancia puede invisibilizar procesos contextuales; y priorizar organismos con abundancia de datos puede reforzar una desigualdad cognitiva entre sistemas bien estudiados y sistemas periféricos.

Las consecuencias de esta discusión son tanto analíticas como éticas. Analíticamente, las redes permiten formular hipótesis más precisas sobre causalidad plausible, vulnerabilidad y organización multi-escala. Éticamente, influyen en decisiones que afectan personas, especies y territorios. En biomedicina, clasificar genes o regiones cerebrales como «críticos» puede orientar diagnósticos, terapias y uso de datos sensibles, de modo que importan la privacidad, el consentimiento y la explicabilidad de los modelos. En ecología, identificar especies o enlaces clave puede mejorar la conservación, pero también justificar intervenciones selectivas con costos distribuidos de forma desigual entre comunidades humanas y ambientes concretos. Incluso la asignación de recursos de investigación tiene una dimensión ética: cuando solo se financian redes de organismos modelo o de enfermedades rentables, se empobrece la comprensión de otros sistemas vivos igualmente relevantes. Precisamente por eso, las redes biológicas importan no solo por lo que muestran, sino por las decisiones que ayudan a tomar.

Conclusión

Las redes biológicas reúnen bajo una misma forma de análisis fenómenos que abarcan desde la regulación génica hasta la organización de ecosistemas. Dentro de esta clase caben redes de interacción entre proteínas, redes metabólicas, redes de señalización, redes de coexpresión, redes de regulación génica, redes neuronales, redes ecológicas y redes de contacto cromatínico. Lo que las vuelve comparables no es su escala, sino el hecho de que todas se dejan estudiar como estructuras de relación.

Mi conclusión retoma la tesis inicial: el enfoque topológico es indispensable para estudiar sistemas vivos complejos, pero solo alcanza verdadero valor explicativo cuando se ancla en contextos empíricos precisos, se interpreta con cautela teórica y se somete a objeciones metodológicas serias. Sus propiedades de centralidad, modularidad, heterogeneidad, conectividad y robustez no son adornos formales; son instrumentos para reconstruir dependencias, priorizar hipótesis y entender por qué ciertos sistemas resisten, fallan o se reorganizan.

En última instancia, las redes biológicas importan porque cambian el tipo de inteligibilidad que la biología puede alcanzar. Allí donde antes había listas de genes, proteínas, neuronas o especies, ahora aparece una arquitectura de dependencias. Pero esa ganancia analítica trae consigo responsabilidades: no confundir correlación con mecanismo, no ocultar los supuestos del modelo y no ignorar las implicaciones éticas de las decisiones basadas en redes. Precisamente en ese equilibrio entre potencia explicativa y prudencia crítica reside su mayor importancia.

Referencias

- Banf, M., & Rhee, S. Y. (2017). Computational inference of gene regulatory networks: Approaches, limitations and opportunities. *Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms*, 1860(1), 41-52. <https://doi.org/10.1016/j.bbagrm.2016.09.003>.
- Bascompte, J. (2009). Disentangling the web of life. *Science*, 325(5939), 416-419. <https://doi.org/10.1126/science.1170749>.
- Beagrie, R. A., Scialdone, A., Schueler, M., Kraemer, D. C., Chotalia, M., Xie, S., Barbieri, M., de Santiago, I., Lavitas, L. M., Branco, M. R., Fraser, J., Dostie, J., Game, L., Dillon, N., Edwards, P. A., Nicodemi, M., & Pombo, A. (2017). Complex multi-enhancer contacts captured by genome architecture mapping. *Nature*, 543(7646), 519-524. <https://doi.org/10.1038/nature21411>.
- Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186-198. <https://doi.org/10.1038/nrn2575>.
- Dunne, J. A., Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2002). Network structure and biodiversity loss in food webs: robustness increases with connectance. *Ecology Letters*, 5(4), 558-567. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2002.00354.x>.
- Elowitz, M. B., Levine, A. J., Siggia, E. D., & Swain, P. S. (2002). Stochastic gene expression in a single cell. *Science*, 297(5584), 1183-1186. <https://doi.org/10.1126/science.1070919>.
- Emmert-Streib, F., & Dehmer, M. (2015). Biological networks: the microscope of the twenty-first century? *Frontiers in Genetics*, 6, 307. <https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00307>.
- Emmert-Streib, F., Dehmer, M., & Haibe-Kains, B. (2014). Gene regulatory networks and their applications: understanding biological and medical problems in terms of networks. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 2, 38. <https://doi.org/10.3389/fcell.2014.00038>.
- Gnanakkumaar, P., Murugesan, R., & Ahmed, S. S. (2019). Gene regulatory networks in peripheral mononuclear cells reveals critical regulatory modules and regulators of multiple sclerosis. *Scientific Reports*, 9(1), 12732. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-49124-x>.
- Jeong, H., Mason, S. P., Barabási, A.-L., & Oltvai, Z. N. (2001). Lethality and centrality in protein networks. *Nature*, 411(6833), 41-42. <https://doi.org/10.1038/35075138>.
- Joy, M. P., Brock, A., Ingber, D. E., & Huang, S. (2005). High-betweenness proteins in the yeast protein interaction network. *Journal of Biomedicine and Biotechnology*, 2005(2), 96-103. <https://doi.org/10.1155/JBB.2005.96>.
- Kauffman, S. A. (1969). Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets. *Journal of Theoretical Biology*, 22(3), 437-467. [https://doi.org/10.1016/0022-5193\(69\)90015-0](https://doi.org/10.1016/0022-5193(69)90015-0).
- Koutrouli, M., Karatzas, E., Paez-Espino, D., & Pavlopoulos, G. A. (2020). A guide to conquer the biological network era using graph theory. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 8, 34. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00034>.
- Krause, J., Lusseau, D., & James, R. (2009). Animal social networks: an introduction. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 63(7), 967-973. <https://doi.org/10.1007/s00265-009-0747-0>.
- Mangan, S., & Alon, U. (2003). Structure and function of the feed-forward loop network motif. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100(21), 11980-11985. <https://doi.org/10.1073/pnas.2133841100>.

- Memmott, J., Waser, N. M., & Price, M. V. (2004). Tolerance of pollination networks to species extinctions. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 271(1557), 2605-2611. <https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2909>.
- Mittal, D., & Narayanan, R. (2024). Network motifs in cellular neurophysiology. *Trends in Neurosciences*, 47(7), 506-521. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2024.04.008>.
- Olesen, J. M., Bascompte, J., Dupont, Y. L., & Jordano, P. (2007). The modularity of pollination networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(50), 19891-19896. <https://doi.org/10.1073/pnas.0706375104>.
- Shen-Orr, S. S., Milo, R., Mangan, S., & Alon, U. (2002). Network motifs in the transcriptional regulation network of *Escherichia coli*. *Nature Genetics*, 31(1), 64-68. <https://doi.org/10.1038/ng881>.
- Smits, A. H., & Vermeulen, M. (2016). Characterizing protein–protein interactions using mass spectrometry: challenges and opportunities. *Trends in Biotechnology*, 34(10), 825-834. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2016.02.014>.
- Zhang, B., & Horvath, S. (2005). A general framework for weighted gene co-expression network analysis. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 4(1), Article 17. <https://doi.org/10.2202/1544-6115.1128>.
- Zheng, P.-F., Chen, L.-Z., Guan, Y.-Z., & Liu, P. (2021). Weighted gene co-expression network analysis identifies specific modules and hub genes related to coronary artery disease. *Scientific Reports*, 11(1), 6711. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-86207-0>.